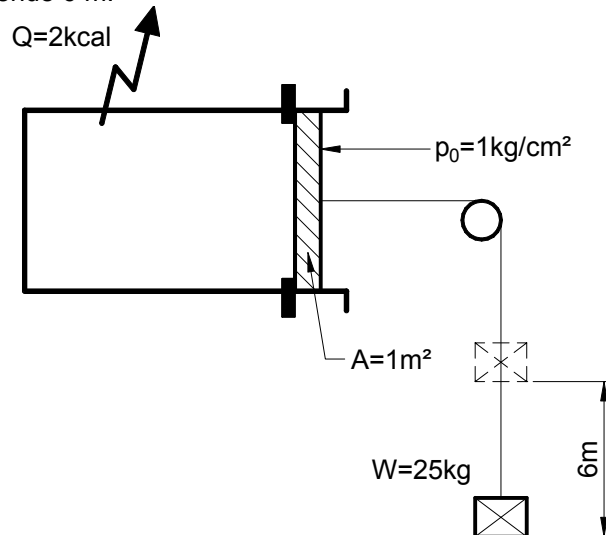
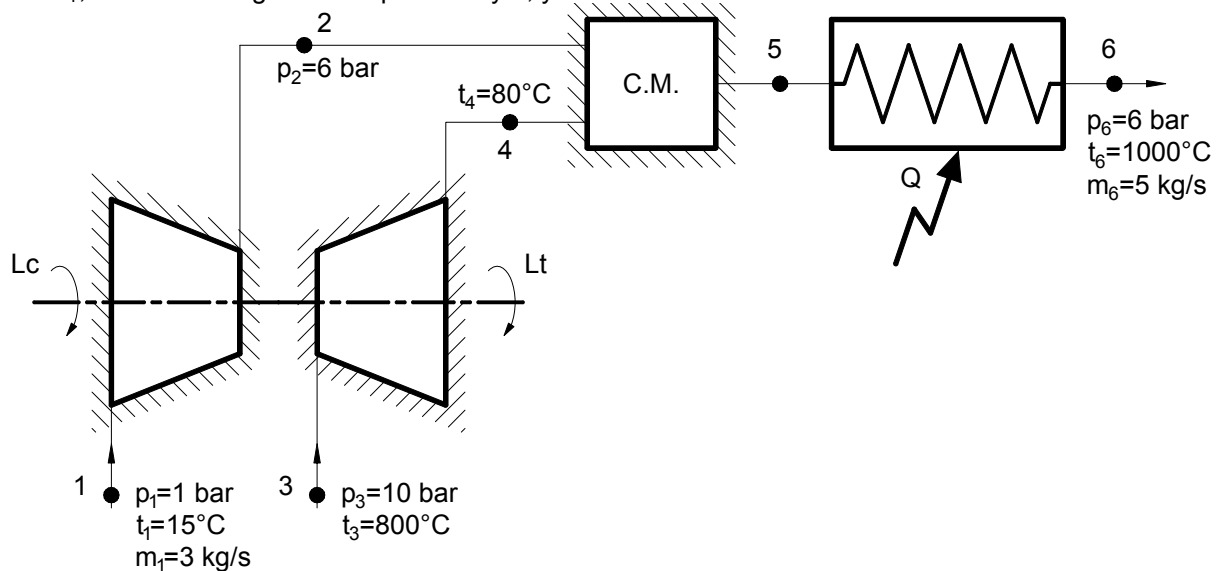


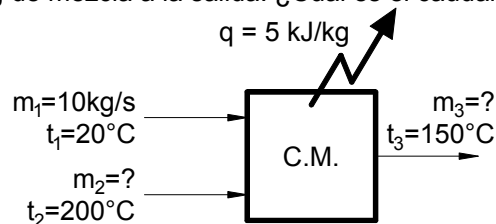
- 1) Calcular la variación de energía interna del gas contenido en el cilindro cuando se quitan las trabas y la pesa asciende 6 m.



- 2) Se requiere mediante el siguiente proceso obtener 5 kg de aire a 1000°C y 6 bar. Determinar L_C , L_T , el estado del gas en los puntos 2 y 5, y el calor Q suministrado en el intercambiador de calor.

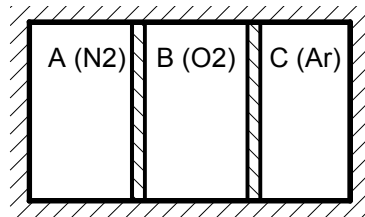


- 3) En una cámara de mezcla se calienta una masa m_1 de 10 kg/s de aire a 40 bar de presión desde 20°C hasta 150°C . Para ello se usa otro caudal de aire a 200°C . La cámara tiene pérdidas del orden de 5 kJ por cada kg de mezcla a la salida. ¿Cuál es el caudal másico del aire calefactor?



- 4) Calcular la presión existente en un recipiente cuyo volumen es de 30 litros, el cual contiene 1 kg de CH_4 (metano) a 15°C utilizando:
- La ecuación de estado del gas perfecto;
 - La ecuación de Van der Waals;
 - El coeficiente de compresibilidad.

- 5) Se tiene un recipiente de paredes aislantes dividido internamente en 3 compartimientos A, B y C por tabiques aislantes.

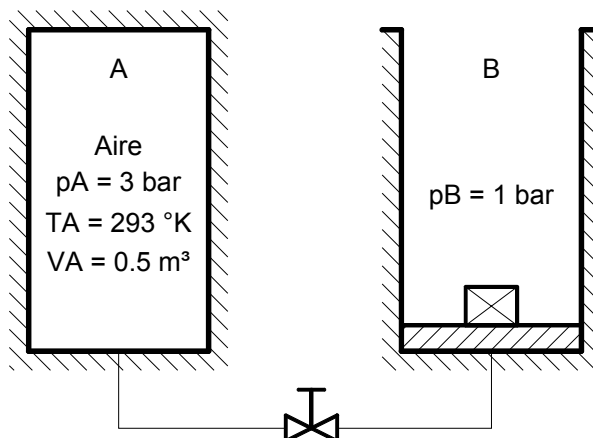


Los compartimientos tienen los siguientes parámetros:

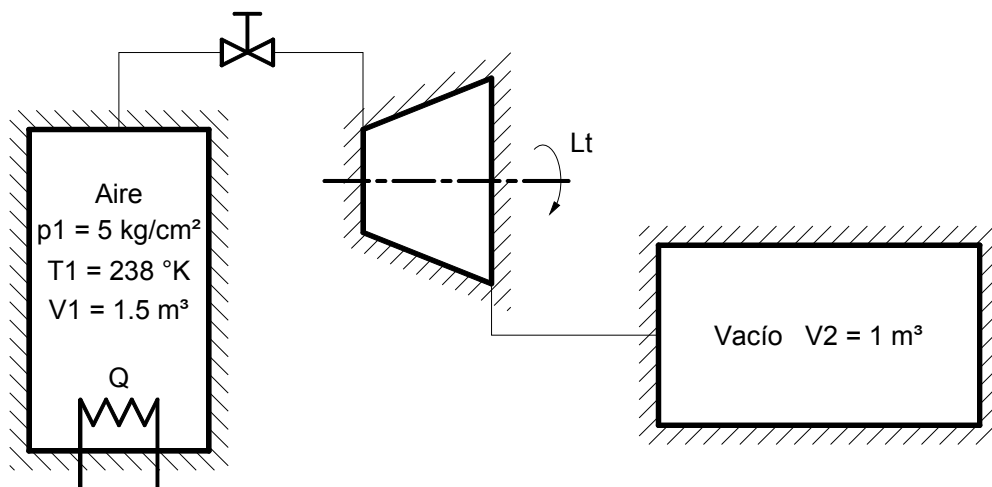
	A	B	C
p (bara)	2	1.5	1
V (m ³)	0.78	0.21	0.01
t (°C)	150	100	50

Si se quitan los tabiques, hallar la presión y temperatura finales de la mezcla. Se supone que los gases se comportan idealmente

- 6) El recipiente B está inicialmente vacío. Se abre la válvula. Se desea calcular el volumen, la masa y la temperatura finales en el cilindro B.

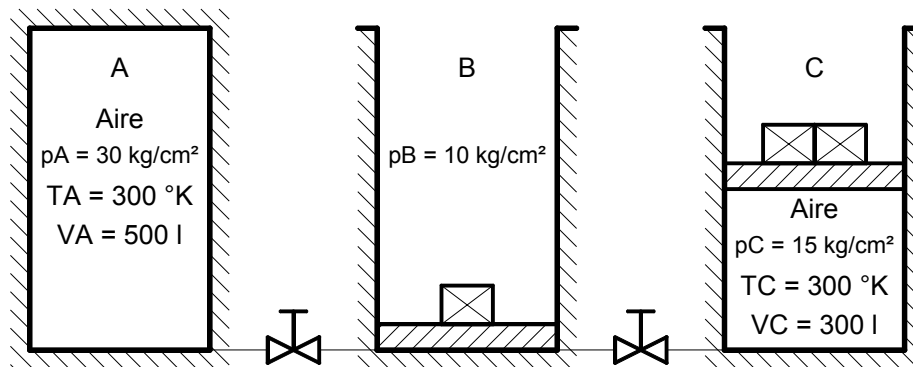


- 7) En un tanque adiabático hay inicialmente aire a una presión $p_1 = 5 \text{ kg/cm}^2$ y una temperatura $t_1 = 238 \text{ °K}$, el cual ocupa un volumen de 1.5 m^3 . Mediante una resistencia que mantiene constante su propia temperatura, se entrega calor al aire. La presión aumenta hasta alcanzar los 6 kg/cm^2 . En ese momento se abre la válvula que permite la descarga del aire a un recipiente adiabático vacío de volumen V_2 a través de una turbina adiabática reversible. Al abrirse la válvula se desconecta la resistencia. En el estado final la presión es $p_F = 2 \text{ kg/cm}^2$. Se desea calcular el calor Q entregado por la resistencia y el trabajo L_T .

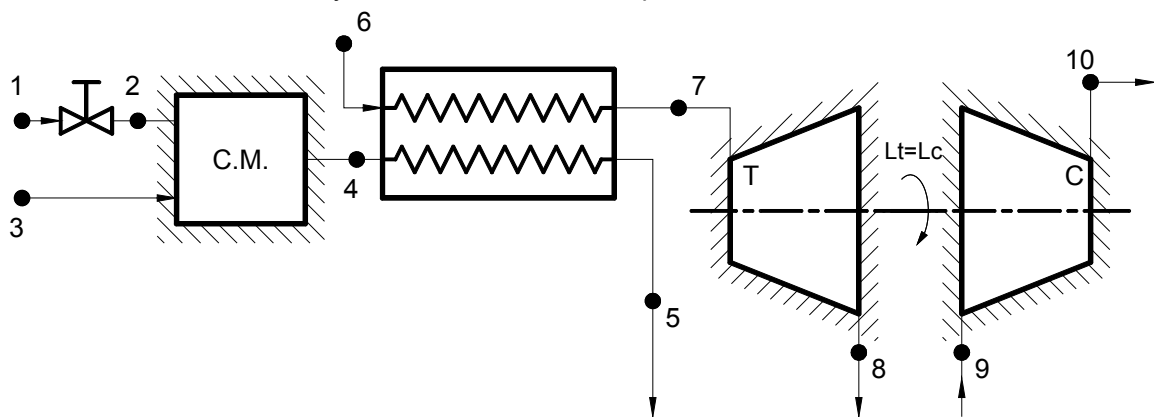


- 8) Se tiene el dispositivo de la figura compuesto por un cilindro A, rígido indeformable y adiabático, y dos cilindros B y C, también adiabáticos, cerrados en su parte superior por sendos pistones sin rozamiento. Los tres cilindros pueden comunicarse entre sí mediante válvulas inicialmente cerradas.
En el estado inicial, los parámetros del contenido de aire del cilindro A son $p_A = 30 \text{ kg/cm}^2$ $T_A = 300$

$^{\circ}\text{K}$ y $V_A = 500$ litros. El pistón que cierra al cilindro B está haciendo tope con el fondo del mismo y sobre él hay pesas de modo que la presión que ejerce es $p_B = 10 \text{ kg/cm}^2$. El cilindro C contiene una masa de aire cuyos parámetros son $p_C = 15 \text{ kg/cm}^2$, $T_C = 300^{\circ}\text{K}$ y $V_C = 300$ litros. A continuación se abren las válvulas. Determinar el estado final de todo el aire contenido en el dispositivo y el trabajo intercambiado con el medio.



- 9) A una cámara de mezcla adiabática ingresan dos corrientes de aire, la primera con parámetros $m_1 = 200 \text{ kg/h}$, $p_1 = 15 \text{ kg/cm}^2$ y $T_1 = 227^{\circ}\text{C}$, y la segunda con parámetros $p_3 = 14 \text{ kg/cm}^2$ y $T_3 = 327^{\circ}\text{C}$. A la salida de la cámara, la temperatura es $T_4 = 302^{\circ}\text{C}$. El aire que sale entrega un calor Q en un intercambiador a una masa $m_6 = 120 \text{ kg/h}$ que ingresa a una temperatura $T_6 = 47^{\circ}\text{C}$. La masa m_6 se expande luego en una turbina adiabática ideal que entrega un trabajo L_T con el cual se acciona un compresor adiabático ideal donde el flujo de aire $m_9 = 320 \text{ kg/h}$ con temperatura $t_9 = 127^{\circ}\text{C}$ se comprime alcanzar una temperatura $t_{10} = 365^{\circ}\text{C}$. Calcular m_3 , T_2 , T_5 , T_7 , L_T y el calor Q , siendo la temperatura a la salida de la turbina $t_8 = 87^{\circ}\text{C}$.



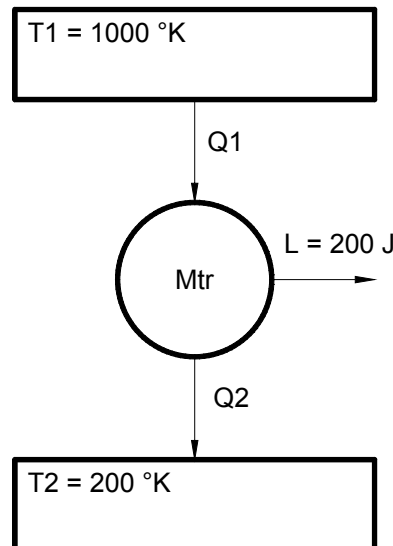
- 10) Un compresor toma NH_3 con una entalpía $h_1 = 295 \text{ kcal/kg}$ y lo descarga con una entalpía $h_2 = 332 \text{ kcal/kg}$. Se transfiere a la refrigeración 5 kcal/kg y circula un caudal $G = 400 \text{ kg/h}$ de NH_3 . El compresor requiere una potencia $N_e = 30 \text{ CV}$. Calcular la potencia empleada en vencer las irreversibilidades externas.
- 11) Considerando un compresor que aspira aire a $p_1 = 1 \text{ kg/cm}^2$ y $v_1 = 0.84 \text{ m}^3/\text{kg}$, y lo expulsa a una $p_2 = 9 \text{ kg/cm}^2$ y $v_2 = 0.14 \text{ m}^3/\text{kg}$. Siendo la energía interna $U_1 = 2.6 \text{ kcal/kg}$ y $U_2 = 27 \text{ kcal/kg}$, y si se transfiere a la refrigeración 16 kcal/kg , calcular:
- El trabajo L_c .
 - Suponiendo que comprime 160 kg/h de aire, calcular el calor que absorbe la refrigeración.
 - La potencia N del compresor en CV.
- 12) Se comprime aire en 2 etapas desde una presión $p_1 = 1 \text{ kg/cm}^2$ hasta $p_2 = 35 \text{ kg/cm}^2$ describiendo una transformación politrópica con exponente $m=1.3$. Se utilizan para ello compresores de igual carrera, y cuyos diámetros tienen una relación $d_B/d_A = 2.4$, siendo B el compresor de baja presión y A el de alta presión. La temperatura en la aspiración de baja es de 17°C y en la aspiración de alta es de 40°C . Determinar:
- La presión intermedia.
 - El trabajo L_c por cada kg de aire suponiendo que ambos cilindros tienen igual rendimiento volumétrico λ .
 - El volumen aspirado en el cilindro de alta.
- 13) Un compresor de dos etapas y doble efecto trabaja a 150 RPM y toma aire atmosférico a 1.03 atm y 21°C , iniciando la compresión en el cilindro de baja a 1 atm y 26°C . El cilindro de baja tiene un diámetro de 35 cm y una carrera de 38 cm . El de alta tiene la misma carrera y ambos tienen un $\epsilon_0 = 4\%$ (relación de espacio nocivo). El cilindro de baja descarga aire a 4 atm en un enfriador, del

mismo sale a 26°C y 3.75 atm , ingresando luego al cilindro de alta, de donde sale a 15 atm de presión.

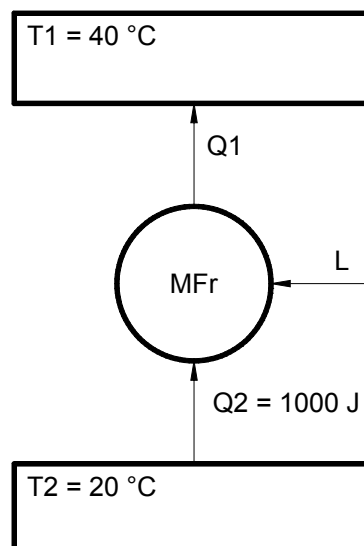
El valor del exponente m para ambos cilindros es de 1.3 . Calcular:

- Volumen aspirado por el cilindro de baja en condiciones de aire exterior.
- El calor generado en la compresión inicial.
- La variación de energía interna en la compresión inicial.
- Caudal de agua que debe circular por el enfriador siendo la temperatura de entrada 10°C y la de salida 20°C .
- Diámetro del cilindro de alta.
- Trabajo L_c total.

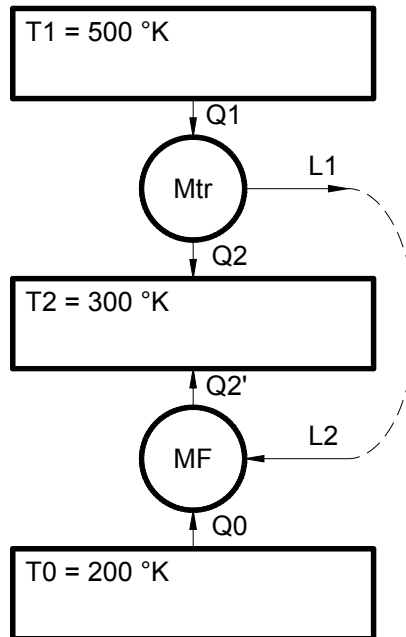
- 14) Se dispone de una máquina térmica reversible (MTR) que opera entre dos fuentes y entrega un trabajo $L=200\text{J}$. Se desea saber su rendimiento y la cantidad de calor intercambiada por las fuentes. Las temperaturas de las fuentes son $T_1 = 1000^{\circ}\text{K}$ y $T_2 = 200^{\circ}\text{K}$.



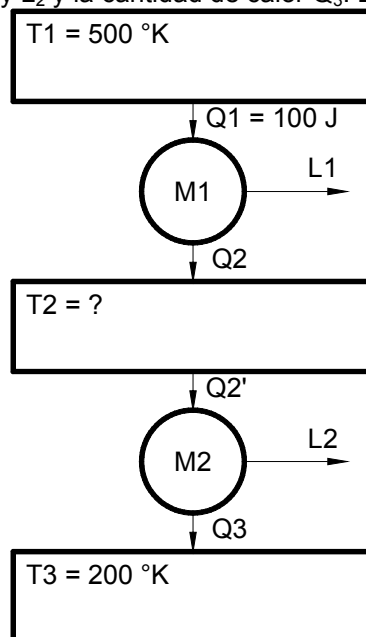
- 15) Se desea refrigerar una habitación manteniendo una temperatura constante de 20°C utilizando una máquina de Carnot. La temperatura externa a la habitación es de 40°C . Como consecuencia de esta diferencia de temperaturas, ingresa a la habitación un calor de 1000J a través de las paredes y aberturas. Se desea calcular el rendimiento de la máquina.



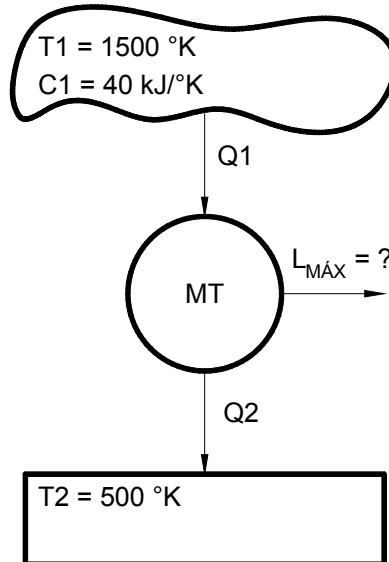
- 16) Una máquina térmica reversible (MTR) extrae un calor Q_1 de la fuente T_1 y cede un calor Q_2 a la fuente de más baja temperatura T_2 . El trabajo L_1 realizado se utiliza para el funcionamiento de una segunda máquina térmica que debe extraer calor Q_0 de una fuente fría a temperatura T_0 y cede el calor Q_2' a la fuente T_2 . Calcular el rendimiento de calefacción del conjunto.



- 17) Dos máquinas reversibles M_1 y M_2 se conectan como indica el esquema. Si $T_1 = 500\text{°K}$, $T_3 = 200\text{°K}$ y $Q_1 = 100\text{J}$ y las máquinas poseen igual rendimiento térmico, se desea saber la temperatura T_2 , los trabajos L_1 y L_2 y la cantidad de calor Q_3 . Dato: $Q_2 = Q_2'$.

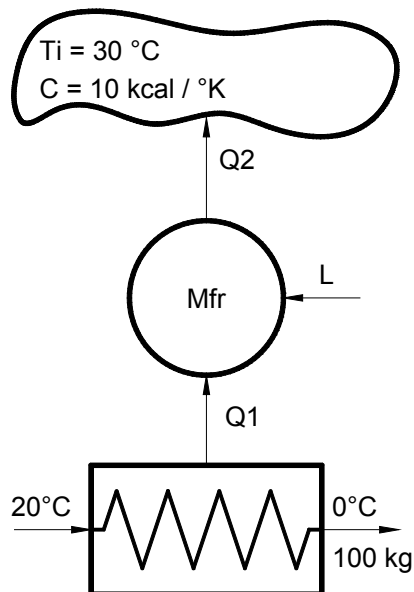


- 18) ¿Cuál es el máximo trabajo que se obtendría utilizando el desequilibrio térmico entre una fuente a 500°K y un cuerpo a 1500°K , cuya capacidad calorífica es $C = 40\text{kJ}/^{\circ}\text{K}$.

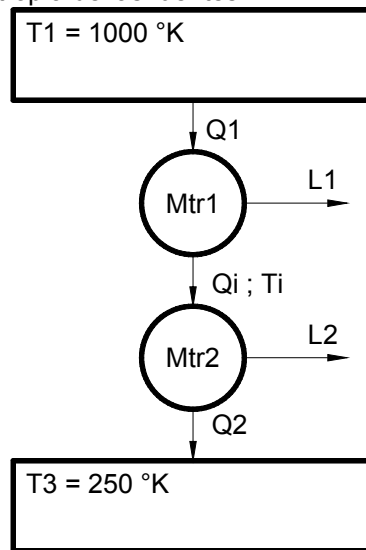


- 19) Se emplea el siguiente dispositivo para enfriar 100 kg de agua de 20°C a 0°C . El cuerpo que actúa como fuente caliente tiene una capacidad calorífica $C = 10\text{kcal}/^{\circ}\text{K}$ y se encuentra inicialmente a 30°C . Calcular:

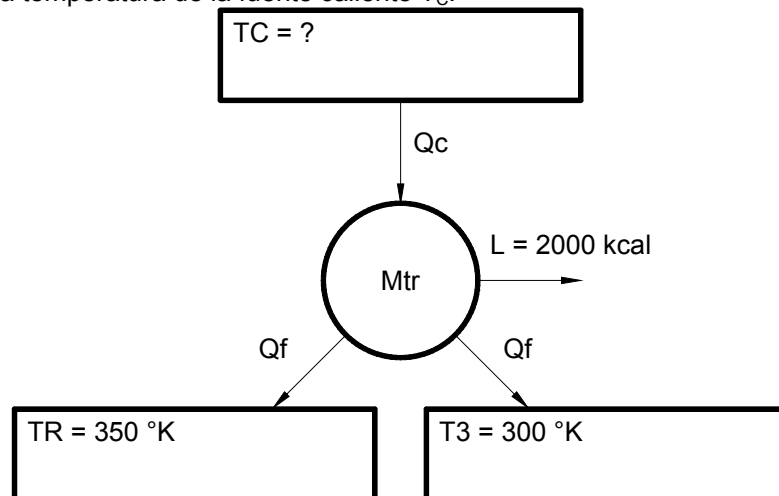
- La temperatura final del cuerpo.
- El trabajo entregado a la máquina.
- El rendimiento térmico de la máquina



- 20) Dos máquinas reversibles están conectadas en serie entre una fuente caliente a $T_1 = 1000^\circ\text{K}$ y una fuente fría a $T_2 = 250^\circ\text{K}$. La primera fuente cede a la primera máquina 400kcal y ambas máquinas tienen el mismo rendimiento térmico. Calcular:
- La temperatura a la que la primera máquina cede calor a la segunda.
 - El trabajo realizado por cada máquina.
 - El calor entregado a la fuente fría.
 - La variación de entropía de las fuentes.

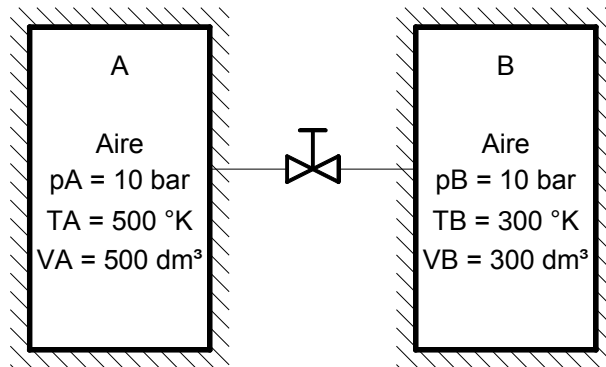


- 21) Una MTR opera entre tres fuentes $T_R = 350^\circ\text{K}$, $T_3 = 300^\circ\text{K}$ y T_C produciendo un trabajo $L = 2000$ kcal con un rendimiento $\eta = 40\%$. La máquina cede calores iguales Q_f a ambas fuentes frías. Calcular:
- Los calores intercambiados.
 - La temperatura de la fuente caliente T_C .

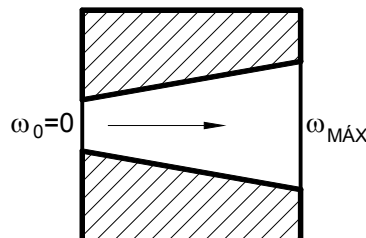


- 22) Se tienen dos recipientes adiabáticos A y B conteniendo aire, conectados entre sí con una cañería y una válvula. A continuación se abre la válvula y se desea determinar la temperatura final de la mezcla y la variación de entropía del universo. En la tabla siguiente se muestran los parámetros iniciales:

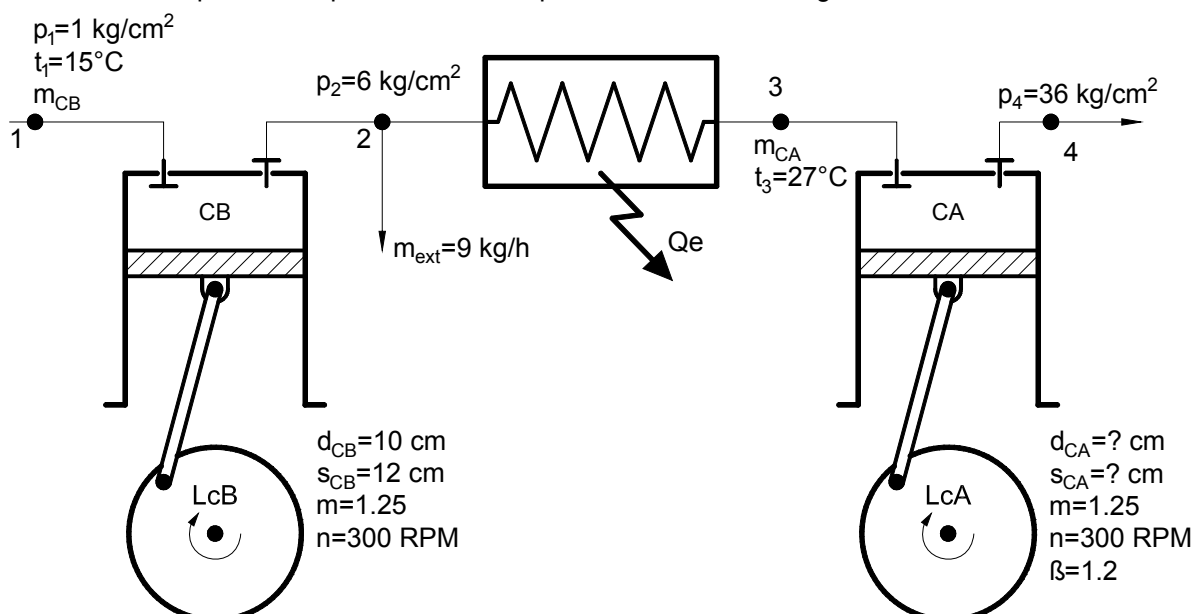
	A	B
$p \text{ (kg/cm}^2 \text{)}$	10	10
$V \text{ (dm}^3 \text{)}$	500	300
$t \text{ (}^\circ\text{K)}$	500	300



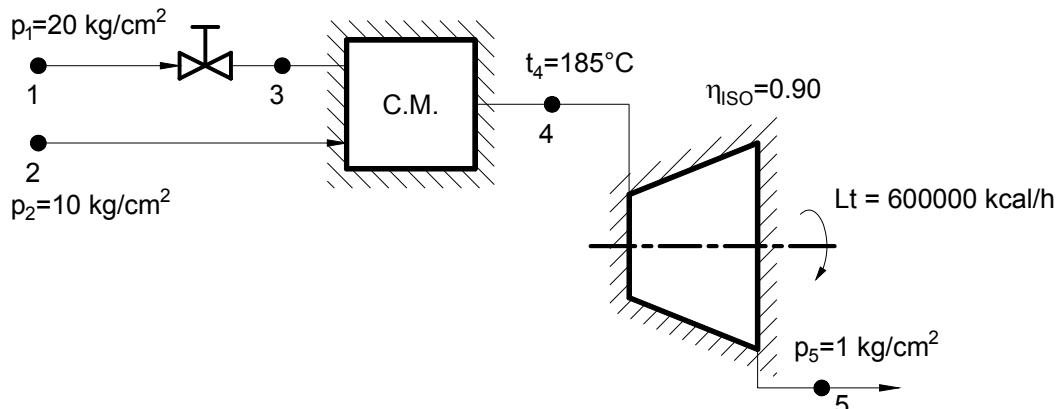
- 23) Calcular el trabajo L que puede obtenerse en el cilindro de una máquina a vapor adiabática, suponiendo que la expansión se realiza sin intercambio de calor con el exterior. La entalpía inicial del vapor es 780 kcal/kg, y la entalpía final 600 kcal/kg. Determinar además la potencia teórica que podría obtenerse de esta máquina si el caudal de fluido circulante es de 400 kg/h.
- 24) En una tobera adiabática de una turbina de vapor, el fluido entra con una entalpía $h_1 = 750$ kcal/kg. Despreciando la velocidad del vapor a la entrada ($\omega_0 = 0$), calcular:
- La energía cinética del vapor a la salida.
 - La velocidad del vapor a la salida.
 - La cantidad de vapor que debe circular por hora, si la máquina tiene una potencia $N = 500$ CV.



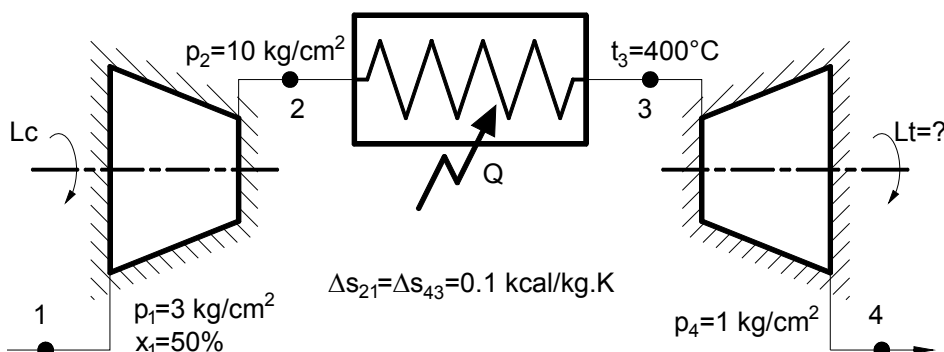
- 25) Un compresor cuyo cilindro tiene un diámetro de 10cm y una carrera de 12cm, comprime aire que se encuentra a una presión de 1 kg/cm^2 y a una temperatura de 25°C hasta la presión de 6 kg/cm^2 . A la salida del compresor existe una derivación de 9 kg/h de aire para otros usos. El resto de la masa de aire se enfría en un intercambiador hasta los 27°C y se lo vuelve a comprimir hasta los 36 kg/cm^2 de presión, en un segundo compresor. Los dos compresores giran a 300 RPM y tienen $\epsilon_0 = 0$. El exponente de ambas transformaciones es $m = 1.25$.
- Determinar las dimensiones del compresor de alta para una relación $\beta = 1.2$.
 - Calcular la nueva presión intermedia que se establece si el consumo intermedio se reduce a 3 kg/h .
 - Si en las condiciones iniciales se suprime el enfriamiento, ¿qué cantidad de aire hay que extraer para mantener la presión intermedia a 6 kg/cm^2 .



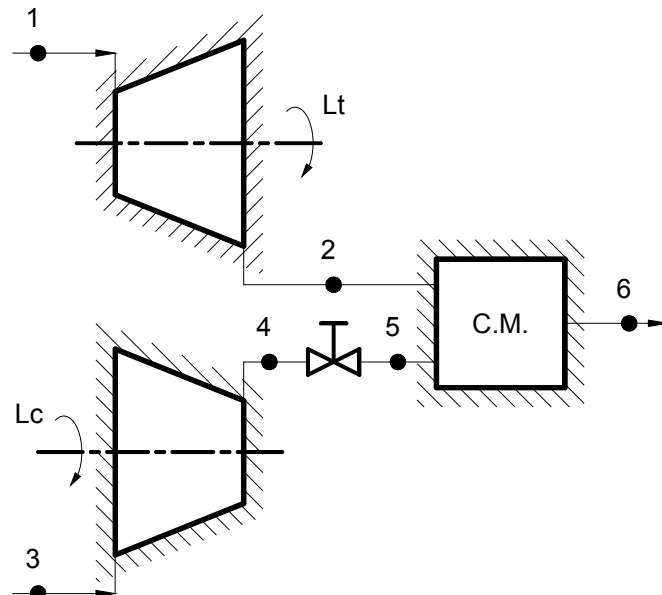
- 28) Una masa de vapor de agua saturado m_1 a una presión $p_1 = 20 \text{ kg/cm}^2$, se expande en una válvula reductora y luego ingresa a una cámara de mezcla adiabática junto con una masa m_2 de vapor de agua saturado a una $p_2 = 10 \text{ kg/cm}^2$. A la salida de la cámara la temperatura es de 185°C . Finalmente la mezcla se expande hasta una presión de 1 kg/cm^2 en una turbina adiabática con rendimiento isoentrópico $\eta_{\text{iso}} = 0.9$ en la cual se obtiene un trabajo $L = 600.000 \text{ kcal/h}$. Se desea calcular m_1 y m_2 y representar los puntos en un diagrama antrópico T-s.



- 29) Una corriente de vapor húmedo con título $x_1 = 0.5$ y una presión $p_1 = 3 \text{ kg/cm}^2$ ingresa a un compresor que adiabáticamente e irreversiblemente la comprime hasta 10 kg/cm^2 . Luego circula por un calefactor alcanzando una temperatura de 400°C , y finalmente pasa a una turbina donde se expande adiabáticamente hasta 1 kg/cm^2 . Suponiendo que tanto en el compresor como en la turbina por irreversibilidades la entropía del vapor aumenta en $0.1 \text{ kcal/kg}^\circ\text{K}$, determinar:
- El estado del vapor a la salida de la turbina.
 - El trabajo útil que se obtiene por cada kg de vapor que circula.

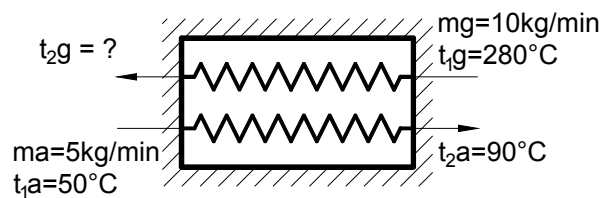


- 30) Un caudal de vapor $m_1 = 1000 \text{ kg/h}$ ingresa a una turbina adiabática de rendimiento isoentrópico $\eta_{\text{iso}} = 0.9$ con una presión $p_1 = 50 \text{ atm}$ y una temperatura $T_1 = 290^\circ\text{C}$. De la misma sale a una presión $p_2 = 3 \text{ atm}$. Simultáneamente, un compresor adiabático de $\eta_{\text{iso}} = 0.8$ es atravesado por un gasto de 800 kg/h de vapor de agua que ingresa a una presión $p_3 = 1 \text{ atm}$ y un título $x_3 = 0.85$, saliendo a una presión $p_4 = 5 \text{ atm}$. Seguidamente esta masa de vapor atraviesa una válvula reductora de presión y luego entra a una cámara de mezcla adiabática junto con la masa que sale de la turbina. Calcular:
- T_2 , T_4 , T_5 y T_6 .
 - Los estados de vapor 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (en los casos en que se trate de vapor húmedo, su respectivo título).
 - Las potencias de la turbina y el compresor en kW.
 - Las variaciones de entropía en la turbina, el compresor, en la válvula, en la cámara de mezcla y en el universo.
 - Representar los estados 1 a 6 en el diagrama T-s.

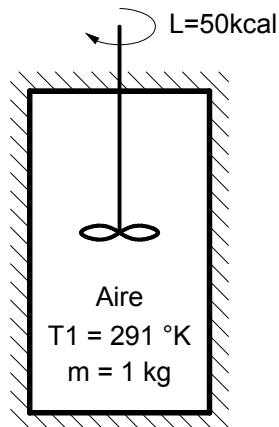


31) En un intercambiador se calientan 5kg/min de agua desde 50°C hasta 90°C mediante gases calientes de $c_p = 0.25 \text{ kcal}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ que ingresan al mismo a 280°C a razón de 10kg/min. Se pide calcular, tanto para el agua como para el gas, considerando el sistema aislado y $T_0 = 25^\circ\text{C}$:

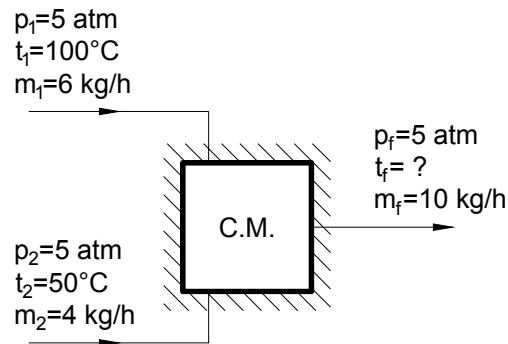
- ΔS
- ΔE_x
- ΔE_{NU}



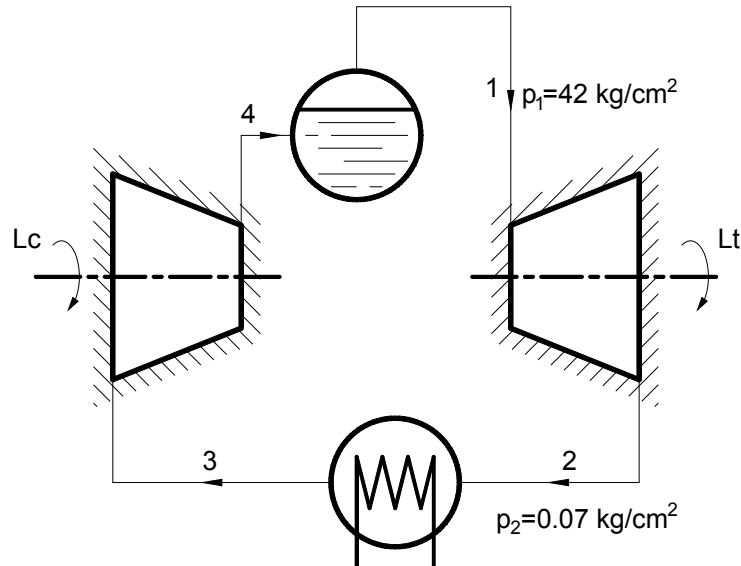
32) Dado un recipiente de paredes aislantes conteniendo 1kg de aire a 18°C, se le suministra, por medio de un agitador, un trabajo L equivalente a 50 kcal. Se pide calcular la variación de E_U del proceso, para $T_0 = 16^\circ\text{C}$.



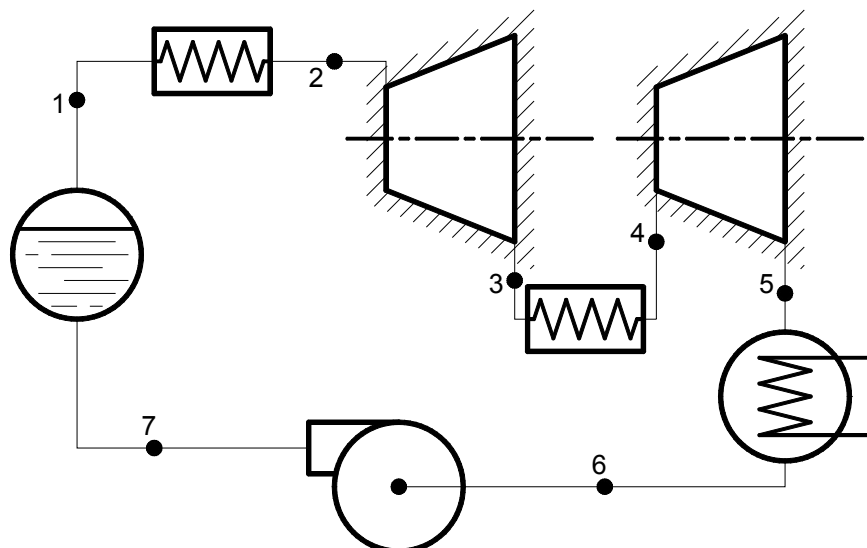
- 33) Se mezclan 6kg/h de aire a 100°C y 5atm de presión con 4kg/h de aire a 50°C y 5atm. Siendo $T_0 = 27^\circ\text{C}$ y $p_0 = 1\text{atm}$, se pide calcular:
- $\Delta\text{Exergía}$ y ΔE_{NU} .
 - La temperatura final.



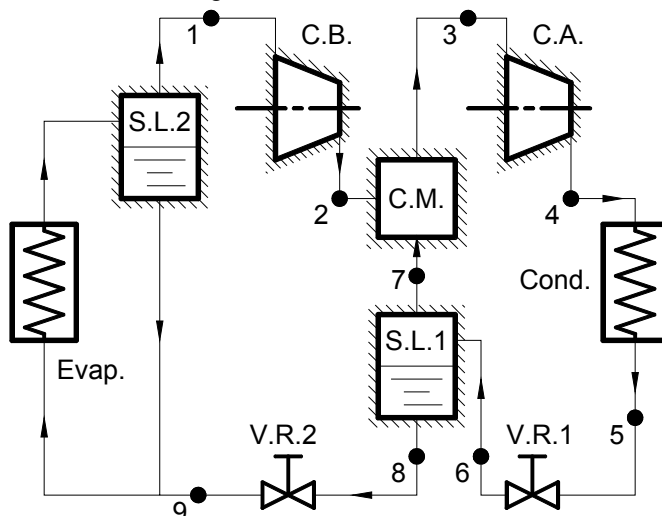
- 34) En un ciclo de Carnot de vapor se entrega vapor saturado a la máquina a 42 atm de presión, siendo la presión del condensador 0.07 atm. El fluido se encuentra en el estado de líquido saturado a la salida del compresor. Calcular:
- Rendimiento térmico del ciclo.
 - Título del vapor en el punto 3 (comienzo de la compresión adiabática).
 - Equivalente calórico de la máquina por cada kg de vapor.



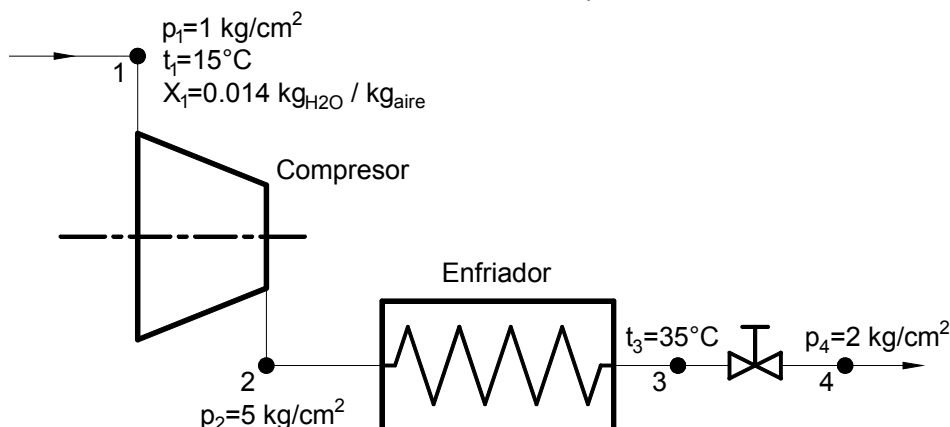
- 35) En un ciclo de vapor Rankine con doble recalentamiento se entrega vapor a la primera máquina a 19 atm y 340°C, expandiéndose hasta 2.8 atm. En la segunda máquina el vapor ingresa a 2.8 atm y 250°C, siendo la presión del condensador 0.2 atm. Calcular:
- El rendimiento η del ciclo.
 - El trabajo por cada kg de vapor, despreciando el trabajo de la bomba.
 - El consumo específico de vapor por cada CV.



- 36) En un ciclo frigorífico con compresión en dos etapas y enfriamiento entre etapas por reinyección de fluido se tienen como datos la potencia frigorífica de 50.000 f/h, la temperatura del condensador de 35°C y la temperatura del evaporador de -30°C. Se sabe que la presión intermedia es $p_i = \sqrt{p_{\max} \cdot p_{\min}}$ y que el refrigerante es NH₃. Calcular:
- Equivalente calórico del trabajo de ambos compresores (alta y baja).
 - Calor cedido por el condensador.
 - Coefficiente de efecto frigorífico.



- 37) Al determinar el estado de aire húmedo, se encuentra que el bulbo seco tiene una temperatura $T_{bs} = 20^\circ\text{C}$ y el bulbo húmedo tiene una temperatura $T_{bh} = 15^\circ\text{C}$. Se desea hallar analíticamente y por diagrama:
- El contenido de humedad absoluta.
 - Humedad relativa.
 - Entalpía.
 - Temperatura de rocío.
- 38) En un secadero se seca un producto por medio de aire a la presión de 1 atm. El aire, que en su estado inicial tiene una temperatura $T_1 = 20^\circ\text{C}$ y humedad relativa $\phi_1 = 40\%$, se calienta previamente hasta 80°C y luego se envía a la cámara de secado donde el proceso, que es isoentálpico, lo enfría hasta los 35°C . Calcular:
- Calor intercambiado con el calentador.
 - Parámetros a la salida de la cámara de secado.
 - Masa de agua extraída por cada kg de aire húmedo.
- 39) Para el siguiente proceso de aire húmedo se desea calcular:
- La temperatura a la cual comienza a condensar agua el enfriador.
 - Cantidad de agua recogida después del enfriador.
 - Humedad relativa al salir de la válvula de expansión.



- 40) Se tiene una tobera reversible en la cual entra aire a una temperatura de 800°K y a una presión de 1 atm con velocidad despreciable. A la salida de la misma, la presión es constante y con un valor de 0.05 atm. El medio exterior de la tobera es la atmósfera (con capacidad calorífica infinita),

cuyos parámetros son: $T_0 = 300^\circ\text{K}$ y $p_0 = 1 \text{ atm}$, el gasto por unidad de sección en la tobera es

$$\frac{G}{F} = 30 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}. \text{ Se desea determinar:}$$

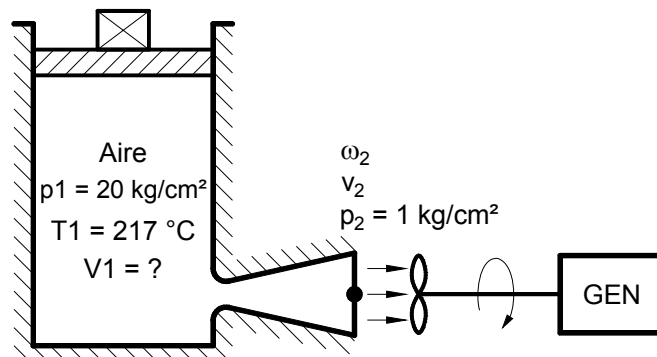
- Variación de entalpía.
- Variación de exergía.
- Volumen específico final sabiendo que la tobera es adiabática.

41) En una tobera ideal circula 1 kg/s de aire húmedo que ingresa con una presión de 70 kg/cm^2 , una temperatura de 40°C y una humedad relativa de 20%. Sale de la tobera a una presión de 10 kg/cm^2 . Determinar temperatura, velocidad y volumen específico a la salida para los siguientes casos:

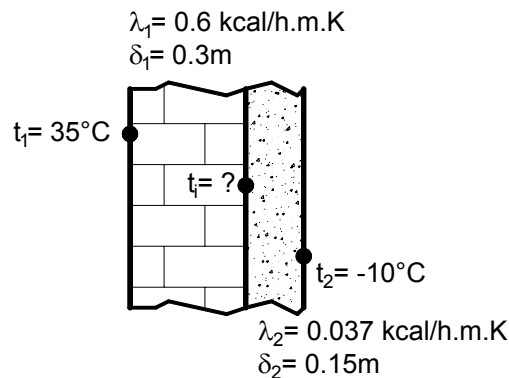
- Velocidad inicial = 0.
- Velocidad inicial = 120 m/s .

Se desea saber si habrá condensación de vapor, y en caso afirmativo, a qué presión.

42) Un recipiente contiene aire a una presión de 20 kg/cm^2 y una temperatura de 217°C . El aire escapa del recipiente expandiéndose a través de una tobera adiabática hasta una presión de 1 atm , ingresando a un dispositivo que transforma en energía eléctrica el 70% de la energía cinética del aire a la salida de la tobera. Calcular el volumen inicial de aire que se requiere para obtener una potencia de 5 HP durante $\frac{1}{2}$ hora y dimensionar la tobera. Recordar que $1 \text{ HP} = 632 \text{ kcal/h}$.



43) Calcular la cantidad de calor que atraviesa una pared construida con ladrillos de espesor 30cm y cubierta con 15cm de telgopor. Determinar además, la temperatura de la superficie de contacto entre los dos materiales.

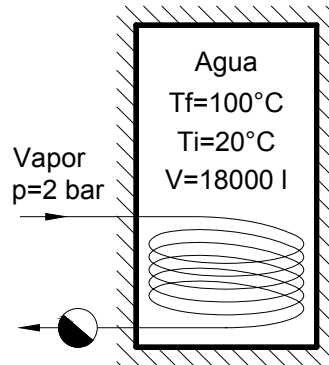


44) Un tabique de acero de 3mm de espesor y 10 m^2 de superficie separa dos gases en movimiento, siendo la diferencia de temperaturas entre las dos superficies del tabique 0.6°C . Calcular el calor por conducción que lo atraviesa, siendo $\lambda = 40 \frac{\text{kcal}}{\text{h} \cdot \text{m} \cdot ^\circ\text{C}}$.

45) Determinar el coeficiente total de transmisión a través de una pared de hormigón de 50cm de espesor con 2.5cm de revoque de ambos lados. Se supone de un lado aire quieto y del otro aire con una velocidad $\omega = 6 \text{ km/h}$, siendo: $\lambda_{\text{hormigón}} = 0.65 \frac{\text{kcal}}{\text{h} \cdot \text{m} \cdot ^\circ\text{C}}$, $\lambda_{\text{revoque}} = 0.58 \frac{\text{kcal}}{\text{h} \cdot \text{m} \cdot ^\circ\text{C}}$,

$$\alpha_{\text{aire quieto}} = 9.75 \frac{\text{kcal}}{\text{h} \cdot \text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}}, \quad \alpha_{\text{aire movimiento}} = 31 \frac{\text{kcal}}{\text{h} \cdot \text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}}.$$

- 46) En un tanque que contiene 18.000 litros de agua debe instalarse un serpentín apto para calentarla en 5 h desde 20°C hasta 100°C. El fluido usado para calentar es vapor saturado a 2kg/cm² de presión. Calcular la longitud del serpentín sabiendo que se construirá con tubos de diámetro exterior 19.1mm y el coeficiente total de transmisión es $k = 500 \frac{\text{kcal}}{\text{h} \cdot \text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}}$.



- 47) Proyectar un intercambiador de casco y tubo para enfriar agua mediante salmuera de cloruro de sodio al 25%. Se utilizarán tubos de cobre con diámetro interior de 19mm y espesor de 1.5mm. Se dispone de los siguientes datos para cada fluido:

	Agua	Salmuera
$Q \text{ (m}^3/\text{h)}$	10	15
$T_{\text{ingreso}} \text{ (}^\circ\text{C)}$	20	-5
$T_{\text{salida}} \text{ (}^\circ\text{C)}$	12	
$c \text{ (kcal/kg}^\circ\text{C)}$	1	0.68
$\rho \text{ (kg/m}^3)$	1000	1200
$\lambda \text{ (kcal/h.m.}^\circ\text{C)}$	0.5	0.43